VNiVERSiDAD
D SALAMANCA
Facvltad D Ciencias

Instrumentación Electrónica
Grado en Física

Sesión 1: Diseño de amplificadores - Filtros de primer orden

Departamento de Física Aplicada – Área de Electrónica

VNiVERSiDAD
D SALAMANCA
CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

Objetivos de aprendizaje

En esta sesión se aplicarán y revisarán los conocimientos teóricos sobre: amplificadores simples en sus dos configuraciones (inversora y no inversora), el concepto de impedancia de entrada/salida y se revisará la relación entre los comportamientos temporal y en frecuencia ligados por la transformada de Laplace. Se hace uso del equipamiento presentado en la práctica inicial.

Equipos y material

- Osciloscopio Agilent/Keysight de la serie 1000, multímetro, generador de funciones Tecktronix y entrenador.
- Componentes pasivos y operacional μA741.

Organización

Las prácticas se ejecutan en equipo. El tiempo máximo es de dos horas y media.

La sesión tiene contenidos **PreLab** (es decir, prediseños y preguntas que se deben responder antes de la sesión en el laboratorio) y **PostLab** (análisis de datos y elaboración de un informe por grupo que se hacen fuera del laboratorio tras de la sesión).

Entregables

1-**Cálculos y preguntas (PreLab)**. El PreLab constituye la **fase de diseño** y debe realizarse, obviamente, antes de la sesión práctica. A lo largo de este documento se muestran en recuadros semitransparentes con fondo amarillo los cálculos que deben realizarse a mano y entregarse escritos también a mano (sin saltar pasos en los cálculos) en papel al inicio de la sesión de prácticas correspondientes**.** Valoración: 25% de la nota de la sesión.

2-**Informes (PostLab)**. Se elaborará un por grupo de prácticas y se subirán en formato pdf través de Studium antes de una fecha indicada. En la cabecera del informe figurarán el nombre y DNI/Pasaporte de cada uno de los ejecutores. Como guía (enmarcada en azul) para la elaboración se indican procedimientos (datos, gráficos, …) y se hacen preguntas a las que se debe responder en el informe.
Valoración: 75% de la nota de la sesión (modulada por la ejecución en el laboratorio).

Procedimientos rutinarios

- Comprobación de sondas y estado del osciloscopio Agilent al inicio de las prácticas. Es conveniente eliminar el setup del mismo.
- Comprobación de señal del generador de funciones (AFG) Tektronix
- Disposición en el *breadboard* del μA741 y polarización adecuada del operacional (Figuras 1a y 1b).
- Ajuste y medida de las tensiones de las fuentes de polarización DC del entrenador a +10V.
- Definición de la línea de tierra en el *breadboard*.

Se recuerda la necesidad de medir y anotar para el informe los valores de cada uno de los componentes pasivos.

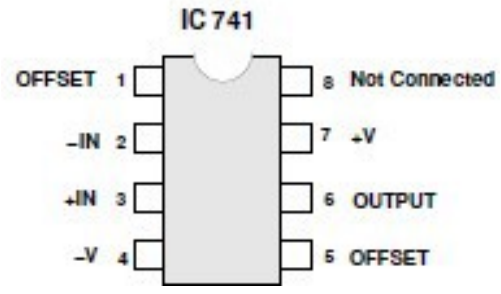


Figura 1a. Contactos *top view* del operacional.

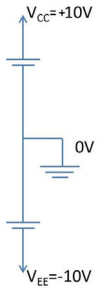


Figura 1b. Conexión de 2 fuentes DC para generar la polarización positiva (V_{CC}) y la negativa (V_{EE}).

Circuito 1. Amplificador inversor. Debemos diseñar un amplificador inversor como el de la Figura 2 para que tenga una ganancia en tensión (A_v) de -10 para una frecuencia de 1KHz. En lo que sigue y por simplicidad se omiten en los esquemas de circuito las conexiones de polarización.

PreLab: Usando el modelo de amplificador operacional ideal visto en teoría, encuéntrese la ganancia en tensión A_v en función de las resistencias del circuito:

$$A_V = \frac{V_{out}}{V_{in}}$$

Si imponemos un valor de R_1=1KΩ, determínese el valor de R_2 para conseguir la ganancia pedida.

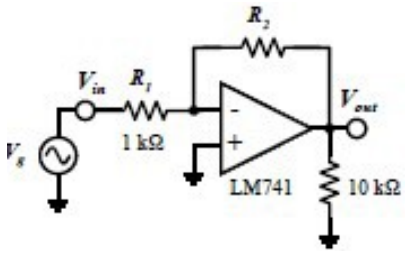


Figura 2. Amplificador inversor.

Laboratorio:

1. Móntese el amplificador inversor como el de la Figura 2 previamente diseñado para que tenga una ganancia de -10. Insértese una señal sinusoidal con v_g de 1kHz con amplitudes de 100mV, 200mV, 500mV, 1V y 1,5mV usando el generador de funciones AFG Tektronix y mídanse las tensiones V_g=V_{in} (canal X) y V_{out} (canal Y) para distintos valores de la amplitud de entrada. **Anótense los valores necesarios para el informe PostLab.**
2. ¿Qué ocurre en la forma de la salida si la amplitud de la entrada se aumenta por encima de un cierto nivel? El fenómeno se conoce como "***clipping***". Medir y anotar en el informe los niveles de entrada y salida para los que el fenómeno empieza.
3. Con la amplitud de la sinusoide de entrada a su valor máximo y una frecuencia a 1kHz: Trazar A_v mediante la representación X-Y del osciloscopio. De esta manera obtenemos la característica de transferencia V_{out} (V_{in}).
4. ¿Qué ocurre en la salida si la frecuencia de la entrada se aumenta a 100kHz? Representar a mano alzada la forma de las ondas de entrada y salida dando los valores de los puntos más significativos de estas ondas (máximo, mínimo, posiciones en tiempo de máximos y mínimos). ¿Cuánto vale la ganancia?

PostLab: Dibujar en cada caso estudiado en el laboratorio las formas de onda correspondientes a V_{in} y V_{out} detallando las escalas utilizadas en cada canal y en la base de tiempos. Comparar el valor de la relación de amplitudes o tensiones pico-pico con el de la A_V buscada.

Dibujaren cada caso la característica de transferencia V_{out} (V_{in}). Señalar para qué valor de la amplitud de entrada (en la representación frente al tiempo) se produce el corte en la sinusoide de salida y relacionarlo con lo medido en la representación X-Y.

Razonar: En relación con los valores de las resistencias del circuito: ¿Sería razonable elegir resistencias con valores del orden de decenas de Ω? ¿Y del orden de MΩ?

Circuito 2. Amplificador no inversor. Debemos diseñar un amplificador no inversor como el de la Figura 3 para que tenga una ganancia en tensión de +11 para una frecuencia de 1KHz.

PreLab: Usando un modelo de amplificador operacional ideal encuéntrese la ganancia en tensión A_v en función de las resistencias del circuito de la Figura 3. Si imponemos un valor de R_1=1kΩ, determínese el valor de R_2 para conseguir la ganancia pedida.

$$A_V = \frac{V_{out}}{V_{in}}$$

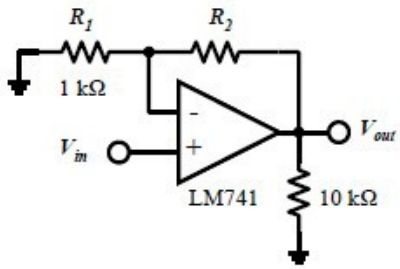


Figura 3. Amplificador no inversor.

Laboratorio: Móntese el amplificador no inversor de la Figura 3 previamente diseñado para que tenga una ganancia de +11. Insértese una señal sinusoidal V_g de entrada de 1kHz con el generador de funciones y mídanse las tensiones V_{in} (canal X) y V_{out} (canal Y) para trazar la característica de transferencia V_{out} (V_{in}). Anótense los valores necesarios para el informe PostLab.

PostLab: Dibujar las formas de onda correspondientes a V_{in}= V_gy V_{out} detallando las escalas utilizadas en cada canal y en la base de tiempos. Comparar el valor de la relación de amplitudes o tensiones pico-pico con el de la A_V buscada. Señalar para qué valor de la amplitud de entrada se produce el corte en la sinusoide de salida y relacionarlo con lo medido en la representación X-Y.

Dibujar la característica de transferencia V_{out} (V_g). Señalar para qué valor de la amplitud de entrada (en la representación frente al tiempo) se produce el clipping en la sinusoide de salida y relacionarlo con lo medido en la representación X-Y.

A la vista de las características de transferencia de ambos circuitos (inversor/no inversor) discutir si sería conveniente/posible definir la característica de transferencia como:

$$A_V = \frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}}$$

Circuito 3. Integrador y derivador inversores. A continuación, vamos a montar dos circuitos que realizan funciones inversas entre sí: integración y derivación en el dominio del tiempo. Las medidas se realizan en el **tiempo** (osciloscopio), **pero mediante la transformada de Laplace es posible relacionarlas** con los cálculos realizados en términos de $j2\pi f$ (en **frecuencia**). En lo que sigue, téngase en cuenta que la integración de una sinusoide sólo debe producir una sinusoide (con un desfase adicional al de la integración/derivación como se estudiará en el PostLab) por lo que **se recomienda** que se utilicen bien ondas rectangulares, bien triangulares para facilitar la verificación de la funcionalidad del circuito. (Si es necesario, para estabilizar la señal de salida puede hacerse uso tanto del *offset*, la amplitud y la frecuencia de la señal aplicada como del *trigger* del osciloscopio).

PreLab: Sea el circuito de la Figura 4a en el que las impedancias Z_1 y Z_2 pueden ser no resistivas y, por lo tanto, tener dependencia en frecuencia, obténgase la ganancia en voltaje del circuito. Esta ganancia será función de la frecuencia salvo que ambas impedancias sean puramente resistivas. Considérese el caso de que Z1 sea real Z_1=R y Z_2 una composición en paralelo de una resistencia R_F y un condensador C (Figura 5a). Demuéstrese que la dependencia de la función de transferencia (V_{out} (V_{in})) con la frecuencia *f* es similar a la que aparece en la figura 4b: para frecuencias suficientemente bajas la ganancia en tensión es constante mientras que para frecuencias suficientemente altas la ganancia en tensión disminuye.

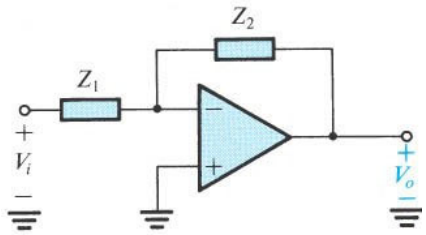


Figura 4a. Amplificador inversor generalizado o filtro.

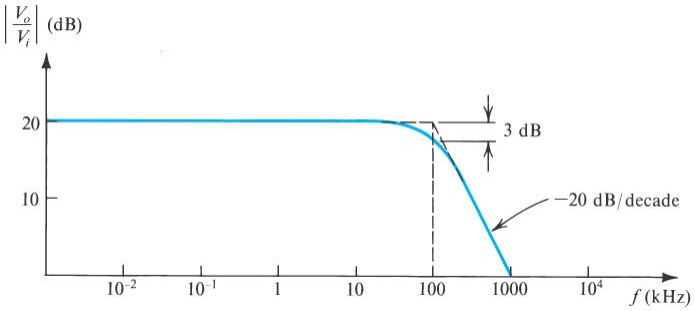


Figura 4b. Dependencia en frecuencia de un filtro pasabajas (*low-pass filter*).

Laboratorio: Las preguntas que se hacen a continuación sirven para guiar la redacción del informe y deben responderse en el PostLab, no en el laboratorio.

1. **Integrador.** Considérese el circuito de la Figura 5a cuyo. Móntese con los siguientes sets de valores (en el caso de que no exista disponibilidad tómense otros similares, su valor medido debe trasladarse al informe):

   Set 1. R=1kΩ, R_F=100kΩ, C=1.59nF

   Set 2. R=1kΩ, R_F=∞, C=1.59nF

   Teniendo en cuenta que el circuito realiza la operación de integración en el tiempo de la señal: ¿Qué tipo de onda debemos seleccionar en el AFG para que la visualización en el osciloscopio nos permita verificar que la señal de entrada (AFG) es integrada por el circuito: la triangular o la rectangular?

- Estabilícese la señal de salida en una forma de onda que pueda identificarse claramente como la integral de la señal de entrada. Tómense los datos (periodo ($1/f_0$), amplitudes, ...) en ambos canales necesarios para el informe PostLab.
- Manteniendo fijos el *offset* y la amplitud de la señal de entrada (AFG) variése la frecuencia f_0 de la señal de entrada (hasta una década[1] por encima y una década por debajo de la frecuencia del apartado anterior. Tómense los datos (periodo ($1/f_0$), amplitudes, ...) en ambos canales necesarios para el informe PostLab.
- ¿Influye la frecuencia en la ganancia en tensión del circuito?

2. **Diferenciador.** Considérese el circuito de la Figura 5b. Móntese con el segundo set de valores del apartado anterior:

   Set 2. R=1kΩ, R_F=∞, C=1.59nF

   ¿Qué tipo de onda debemos seleccionar en el AFG para que la visualización en el osciloscopio nos permita verificar que la señal de entrada (AFG) es derivada por el circuito: la triangular o la rectangular?

   - Estabilícese la señal de salida en una forma de onda que pueda identificarse claramente como la integral de la señal de entrada. Tómense los datos (periodo ($1/f_0$), amplitudes, ...) en ambos canales necesarios para el informe PostLab.
   - Manteniendo fijos el *offset* y la amplitud de la señal de entrada (AFG) variése ligeramente la frecuencia f_0 de la señal de entrada (hasta una década[2] por encima y una década por debajo de la frecuencia del apartado anterior. Tómense los datos (periodo ($1/f_0$), amplitudes, ...) en ambos canales necesarios para el informe PostLab.
   - ¿Influye la frecuencia en la ganancia en tensión del circuito?

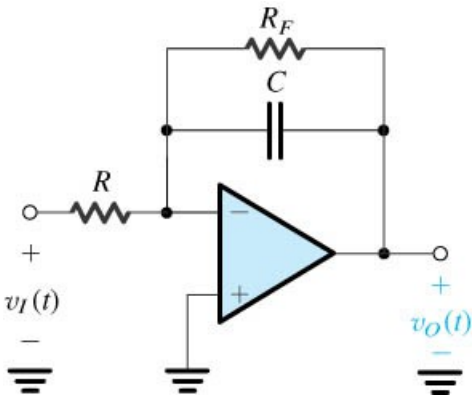


Figura 5a. Amplificador integrador inversor.

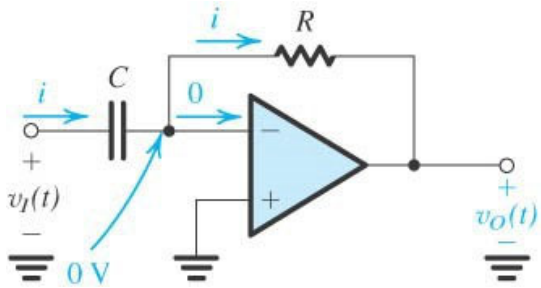


Figura 5b. Amplificador diferenciador inversor.

[1] Dada una frecuencia f_0, una década más es $10f_0$ y una década menos es $f_0/10$. La palabra década hace referencia a una representación semilog de la ganancia que examinaremos posteriormente.
[2] Dada una frecuencia f_0, una década más es $10f_0$ y una década menos es $f_0/10$. La palabra década hace referencia a una representación semilog de la ganancia que examinaremos posteriormente.

PostLab: De acuerdo con lo medido en el laboratorio, dibujar las formas de onda correspondientes a V_i y V_o detallando las escalas utilizadas en cada canal y en la base de tiempos tanto para el integrador como para el diferenciador. Comparar el valor de la relación de amplitudes o tensiones pico-pico con el de la A_V buscada en función de la frecuencia de la señal de entrada en el rango (f_0/10, 10 f_0).

Analizar la respuesta temporal de los circuitos de las Figuras 5a (asumiendo RF=∞) y 5b:

1. Obténgase para cada circuito $V_0(t)$ en función de los parámetros del circuito y de la entrada $V_i(t)$.
2. ¿Son congruentes los resultados obtenidos en el apartado anterior en términos de la dependencia con la frecuencia de la amplitud de la señal de salida ($V_0(t)$) asumiendo que la señal de entrada tiene amplitud constante? Justifíquese la respuesta.

ANEXO

En la figura A1a se indica el conexionado interno de las filas (horizontales) del *breadboard*) que se usan normalmente conectar el circuito a las tensiones DC y referencia ("tierra") usadas para polarizar (A1b). En la figura A2 se muestra el conexionado de las columnas (verticales).

Referencias: https://reference.digilentinc.com/learn/fundamentals/electronic-components/solderless-breadboard/start y http://www.ni.com/tutorial/54749/en/ .

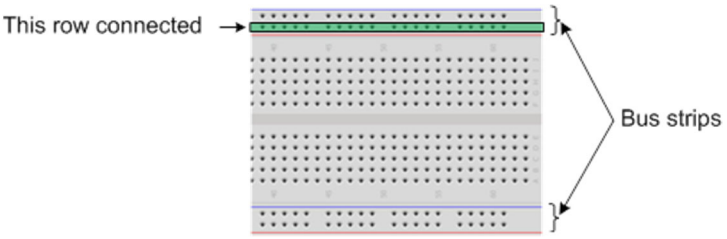


Figura A1a. Conexionado de las filas. En este caso hay 4 filas (horizontales) independientes entre sí.

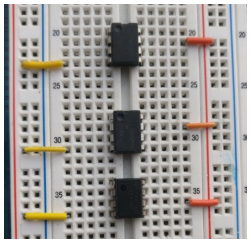


Figura A1b. Uso de las filas para polarizar tres operacionales.

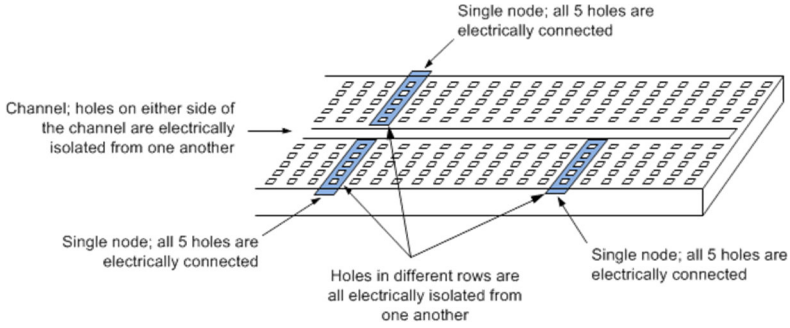


Figura A2. Conexionado de las columnas. Todas las columnas son independientes entre sí.